

Exercice 1 — tout relier : le diamant

Une lumière verte de longueur d'onde $\lambda_0 = 500 \text{ nm}$ dans le vide arrive de l'air ($n_{\text{air}} = 1$) sur un diamant ($n = 2,42$) sous un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 40^\circ$. On prend $c = 3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$.

- Calcule la célérité de la lumière dans le diamant.
- Calcule la longueur d'onde de cette lumière dans le diamant.
- Calcule l'angle de réfraction $\hat{i}_2$ dans le diamant.
- Vérifie que $\frac{\sin \hat{i}_1}{\sin \hat{i}_2}$, $\frac{n}{n_{\text{air}}}$, $\frac{c_{\text{air}}}{c_{\text{diamant}}}$ et $\frac{\lambda_{\text{air}}}{\lambda_{\text{diamant}}}$ donnent bien la même valeur.

Exercice 2 — identifier un milieu par sa longueur d'onde

Une lumière monochromatique a une longueur d'onde $\lambda_1 = 650 \text{ nm}$ dans un milieu 1 et $\lambda_2 = 500 \text{ nm}$ dans un milieu 2.

- Calcule le rapport des célérités c_1/c_2 .
- Le milieu 1 est de l'air ($n_1 = 1$). Détermine l'indice n_2 du milieu 2, et dis lequel des deux milieux est le plus réfringent.

Exercice 3 — remonter la chaîne depuis les angles

À la traversée d'un dioptre, on mesure un angle d'incidence $\hat{i}_1 = 45^\circ$ (milieu 1) et un angle de réfraction $\hat{i}_2 = 28^\circ$ (milieu 2).

- Calcule le rapport $\frac{n_2}{n_1}$. Que valent alors $\frac{c_1}{c_2}$ et $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$?
- Dans quel milieu la lumière va-t-elle le plus vite ? Lequel est le plus réfringent ?
- Si la longueur d'onde vaut $\lambda_1 = 600 \text{ nm}$ dans le milieu 1, que vaut λ_2 ?